ДЗ 1 С

Минимальные многочлены $M_1(x)$ и $M_3(x)$.

Требуется

1. Построить порождающую матрицу G
2. Построить порожд. полином $g(x)$.
3. Проверить, что $G \cdot H^T = 0$.

1. Порождающий полином.

$M_1(x) = x^4 + x + 1$

$M_3(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

$g(x) = \text{МОК}(M_1, M_3) = M_1(x) \cdot M_3(x)$

Перемножаем (в $GF(2)$, все коэф — мы по модулю 2):

$$(x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) = x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

$x^5 + x^5 = 0$ $\qquad$ $x^2 + x^2 = 0$

$x^4 + x^4 + x^4 = x^4$ $\qquad$ $x + x = 0$

$x^3 + x^3 = 0$

$$\boxed{g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1}$$

2. Порождающая матрица

$g(x) \doteq 100010111$ (от x^0 до x^8)

$$G = \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{Bmatrix}$$

NOTES

3. Проверка $G \cdot H^T = 0$

Проверочная матрица в форме поля:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^6 & \alpha^7 & \alpha^8 & \alpha^9 & \alpha^{10} & \alpha^{11} & \alpha^{12} & \alpha^{13} & \alpha^{14} \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} \end{pmatrix}$$

В двоичном виде каждый элемент превращается в столбец из 4 бит, итого H имеет размер 8×15:

$$H = \begin{matrix} 0&0&0&1&0&0&1&1&0&1&0&1&1&1&1 \\ 0&0&1&0&0&1&1&1&0&1&0&1&1&1&0 \\ 0&1&0&0&1&1&0&0&1&1&1&1&1&0&0 \\ 1&0&0&0&1&0&0&0&1&1&0&1&0&1&1 \\ 0&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&0&1&1&1 \\ 0&0&1&0&1&0&0&0&1&0&1&0&0&1&0 \\ 0&0&0&1&1&0&0&0&0&1&1&0&0&1&1 \\ 1&0&0&0&1&1&0&0&0&0&1&1&0&0&1 \end{matrix}$$

Проверяем построчно (каждая строка G – это $x^j g(x)$, $j = 0, \dots, 6$)

Произведение j-й строки G на столбец H, соответствующий α^i (верхняя часть) и α^{3i} (нижняя), равно $\alpha^j \cdot g(\alpha)$ и $\alpha^{3j} \cdot g(\alpha^3)$. Достаточно показать $g(\alpha) = 0$ и $g(\alpha^3) = 0$

$$g(\alpha) = \alpha^8 + \alpha^7 + \alpha^6 + \alpha^4 + 1:$$

$$0101 + 1011 + 1100 + 0011 + 0001 = 0000$$

$$g(\alpha^3) = \alpha^{24} + \alpha^{21} + \alpha^{18} + \alpha^{12} + 1 = \alpha^9 + \alpha^6 + \alpha^3 + \alpha^{12} + 1$$

$$1010 + 1100 + 1000 + 1111 + 0001 = 0000$$

Значит и $g(\alpha) \cdot \alpha^j = 0$ для всех j, и $g(\alpha^3) \cdot \alpha^{3j} = 0$. Каждая строка G ортогональна $\forall$ строке H:

$$G \cdot H^T = 0$$